Приложение
к приказу ПАО «МРСК Юга»
от 11.02.2020 № 102

РОССЕТИ
ЮГ

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПАО «МРСК ЮГА»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

МУ ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 017-2020

Ростов-на-Дону
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4
1. ВВЕДЕНИЕ 5
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 5
4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5
5. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ 7
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 7
6.1. Общий случай расчета эффекта от внедрения мероприятий 7
6.2. Оптимизация режимов электрической сети по реактивной мощности 8
6.4. Оптимизация мест размыкания 10
6.5. Оптимизация законов регулирования напряжения. 11
6.6. Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок. 12
6.7. Отключение в режимах малых нагрузок одной цепи двухцепных линий 14
6.8. Снижение несимметрии токов в низковольтных электрических сетях ... 14
6.9. Сокращение продолжительности ремонтов и технического обслуживания. 14
6.10. Снижение расхода на собственные нужды подстанций 16
6.11. Ввод в работу устройств автоматического регулирования напряжения 16
6.12. Выполнение работ под напряжением 17
6.13. Строительство, реконструкция и развитие электрической сети 17
6.14.Уустановка устройств компенсации реактивной мощности 17
6.15. Замена проводов воздушных линий 19
6.16. Замена трансформаторов. 20
6.17. Перевод сети на более высокий уровень напряжения 22
6.18. Увеличение показателей надежности работы оборудования 23
7. ПОРЯДОК МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 24
7.1. В случае отсутствия нетехнических потерь электроэнергии выполняется равенство: 24
7.2. Общий случай расчета эффекта от внедрения мероприятия по снижению нетехнических потерь электроэнергии 25
7.3. Проведение рейдов по выявлению безучетного потребления 25
7.4. Проведение инструментальной проверки средств измерений 26
7.5. Повышение класса точности измерительного комплекса 26

7.6. Прием на баланс сетевой компании бесхозяйных или арендованных сетей 27
7.7. Установка учета на границе балансовой принадлежности 27
7.8. Мероприятия по затруднению осуществления хищений электроэнергии потребителями 27
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 27
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ **28**
9.1. Расчет фактического эффекта в виде снижения потерь электроэнергии, полученного в результате внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии, проводится для сравнения ожидаемого значения эффекта, определенного на этапе разработки программы по снижению потерь электроэнергии, со значением фактического (действительного) эффекта, достигнутого по результатам внедрения мероприятий, в целях: 28
9.2. Общая модель определения суммарного эффекта от внедрения мероприятий 28
9.3. Формирование прогнозного баланса электроэнергии с учетом запланированных мероприятий по снижению потерь электроэнергии и других влияющих факторов 33
9.4. Оценка фактического эффекта от мероприятий по снижению потерь электроэнергии с учетом влияющих факторов 34
10. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 35
Приложение 1 38
Приложение 2 42
Приложение 3 44
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 45
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 46

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ департаментом реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «МРСК Юга» от 11.02.2020 № 102.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата.

5. ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

8. ВВЕДЕНЫ впервые.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА подразделения филиалов ПАО «МРСК Юга», участвующие в планировании, выполнении, оценке эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: снижение потерь электроэнергии, расчёт (ожидаемого) эффекта при разработке мероприятий по снижению потерь электроэнергии, оценка эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ интегрированной системы менеджмента разработан с целью внедрения единой методологии оценки плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «МРСК Юга».

Методические указания предназначены для определения расчетного (ожидаемого) эффекта при разработке мероприятий по снижению потерь электроэнергии и для оценки фактической эффективности по результатам их выполнения.

Методические указания разработаны с учётом требований ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Действия Типовых методических указаний распространяется на деятельность структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов «ПАО «МРСК Юга» и ДЗО/ВЗО ПАО «МРСК Юга» - АО «ВМЭС» и ООО «ЮгСтройМонтаж» соответственно, задействованных в расчетного (ожидаемого) эффекта при разработке мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий Порядок разработан с учётом требований следующих нормативных документов:

– инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326;

– инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений (И 34-70-028-86. Союзтехэнерго, Москва, 1987);

– инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ (РД 34.09.208. Союзтехэнерго, Москва, 1981).

4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В настоящем Порядке используются следующие сокращения и обозначения:

Нетехнические (коммерческие) потери электроэнергии	Расчетное значение, определяемое как разность между фактическими (отчетными) потерями электроэнергии и технологическими потерями электроэнергии
Отдача электрической энергии из электрической сети (отдача из сети)	Сумма объемов электроэнергии, отпущенной из электрической сети в другие смежные сетевые организации другого субъекта Российской Федерации и в сети производителей электроэнергии (не включая объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии) (несальдируемая величина)
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть по границе балансовой принадлежности (отпуск в сеть)	Разница между приемом электрической энергии в сеть и отдачей ее из сети в точках поставки по границе балансовой принадлежности сети
Прием электрической энергии в электрическую сеть (прием в сеть)	Сумма объемов электроэнергии, поступившей (поставленной) в электрическую сеть из других (смежных) сетевых организаций и от производителей электроэнергии (несальдируемая величина)
Срок жизни мероприятия	Период времени, для которого проводятся расчеты эффекта от внедрения мероприятия. Определяется сроком полезного использования оборудования или периодом, на котором мероприятие оказывает значимое влияние на уровень потерь
Технические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям	Потери в оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. Определяются расчетным путем в соответствии с действующими нормативными документами
Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям	Сумма технических потерь электроэнергии и потерь, обусловленных допустимыми погрешностями измерительных комплексов электроэнергии, учитывающих прием электроэнергии в сеть, отпуск электроэнергии из сети и объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии. Определяются расчетным путем в соответствии с действующими нормативными документами
Фактические (отчетные) потери электроэнергии	Разность между отпуском электроэнергии в сеть и объемом (количеством) переданной (потребленной) электроэнергии, с учетом расхода электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды)
Эффект (экономия) от внедрения мероприятия (комплекса мероприятий)	Выраженное в кВт.ч или рублях расчетное значение планируемого или фактического снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятий (комплекса мероприятий)

5. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

5.1. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии разделяются на две группы с точки зрения определения эффекта от их реализации:

1) не оказывающие прямого влияния на уровень потерь электроэнергии;

2) оказывающие прямое влияние на уровень потерь электроэнергии.

5.1.1. Мероприятия, не оказывающие прямого влияния на уровень потерь электроэнергии, реализуются как необходимая часть подготовки к выполнению мероприятий, непосредственно влияющих на уровень потерь. К этому типу мероприятий относятся:

– выполнение измерений режимных параметров электрической сети;

– выполнение расчетов режимных параметров и оптимизационных расчетов;

– выполнение расчетов технологических потерь мощности и электроэнергии.

Эффект для мероприятий этого типа не определяется, но они включаются в план работ совместно с мероприятиями, реализацию которых обеспечивают.

5.1.2. Мероприятия второй группы при их реализации оказывают непосредственное влияние на уровень потерь электроэнергии в сети, которое количественно оценивается на этапе планирования и по итогам реализации. Методы расчета эффекта от реализации мероприятия разделяются на расчет эффекта от внедрения мероприятий по снижению технических потерь и на расчет эффекта от внедрения мероприятий по снижению нетехнических потерь электроэнергии.

Эффект для циклически повторяющихся мероприятий по снижению технических потерь электроэнергии (например, сезонное отключение трансформаторов и линий), имеющих неизменный ежегодный эффект и объем выполнения, должен учитываться только в год первого внедрения. При анализе последующих периодов должно быть учтено, что реализация мероприятия не приведет к снижению потерь электроэнергии по сравнению с предшествующим периодом, а позволит «удержать» уровень потерь электроэнергии на существующем уровне.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

6.1. Общий случай расчета эффекта от внедрения мероприятий

В общем случае планируемое снижение технических потерь электроэнергии от внедрения мероприятий определяется по формуле:

$$\delta W = (\Delta W_1 - \Delta W_2), \quad (6.1)$$

где ΔW_1 - технические потери электроэнергии в электрической сети до внедрения мероприятия;

ΔW_2 - технические потери электроэнергии в электрической сети после внедрения мероприятия.

При определении эффекта от внедрения мероприятия по снижению потерь электроэнергии должны выделяться вклады снижения условно-постоянных и нагрузочных потерь в общее значение.

6.2. Оптимизация режимов электрической сети по реактивной мощности

Точность определения эффекта от оптимизации режимов зависит от частоты проведения расчетов, и их информационной обеспеченности.

На практике необходимо проведение не менее 16 расчетов в год: расчет оптимальных режимов в часы максимальных суточных нагрузок (пиковая зона суток) и в часы ночных провалов нагрузок (ночная зона суток) для двух типов суток (рабочих и нерабочих), для каждого из четырех характерных периодов (зима, весна, лето, осень). Пиковая и ночная зоны суток соответствуют интервалам тарифных зон суток.

Снижение потерь электроэнергии при оптимизации режима сети по реактивной мощности определяется по формуле:

$$\delta W = \sum_{j=1}^{m} [\delta P^j_{макс} \cdot t^j_{макс} + \delta P^j_{мин} \cdot (24 - t^j_{макс})] \cdot d_j \cdot k^j_1 \cdot k^j_2, \quad (6.2)$$

где $\delta P^j_{макс}$ и $\delta P^j_{мин}$ - изменение потерь мощности (МВт) (со своими знаками) при оптимизации режимов для пиковой и ночной зон суток характерных суток j-го периода. При недопустимо завышенных напряжениях в исходном режиме снижение потерь мощности (особенно в минимум нагрузки) может оказаться отрицательным. Это является дополнительным доказательством недопустимости оценки эффекта на основании оптимизации лишь одного режима;

d_j - продолжительность в году j-го периода, дни;

m - число характерных периодов;

$t^j_{макс}$ - эквивалентное время режима наибольших нагрузок за сутки, ч, рассчитываемое по формуле:

$$t^j_{макс} = 24 \cdot \frac{K_з - K_{мин}}{1 - K_{мин}}, \quad (6.3)$$

где $K_{мин}$ - отношение минимальной суточной нагрузки энергосистемы к максимальной;

$K_з$ - коэффициент заполнения графика ($K_з = T^j_{макс.сут}/24$);

k_1^j - коэффициент информационной обеспеченности, принимаемый равным единице для периодов с нагрузками, определенными путем измерений; равным 0,8 – для периодов с рассчитанными нагрузками.

k_2^j - коэффициент, учитывающий точность совпадения закона регулирования, обеспечиваемого устройствами РПН трансформаторов связи, и оптимального закона регулирования, рассчитанного по программе расчета установившихся режимов электрической сети. Коэффициент определяется для каждого периода по формуле:

$$k_2^j = \frac{n_{ПС}^j}{15 \cdot (1 - K_{мин})}, \qquad (6.4)$$

где $n_{ПС}^j$ - среднее число переключений ответвлений трансформаторов связи с РПН за характерные сутки j-го периода, определяемого по формуле:

$$n_{ПС}^j = \frac{\sum_{j=1}^{n_{T\Sigma}} n_{Пi}^j}{N_{T\Sigma}}, \qquad (6.5)$$

где $n_{Пi}^j$ - число переключений ответвлений i-го трансформатора с РПН за характерные сутки i-го периода;

$N_{T\Sigma}$ - суммарное количество трансформаторов с РПН и ПБВ.

Примечание. Если определенное по формуле (2.4) значение k_2^j больше единицы, то оно принимается равным единице.

При наличии трансформаторов связи с ПБВ расчеты производятся в следующем порядке:

1) Все трансформаторы связи условно принимаются с РПН и производится расчет оптимальных значений коэффициентов трансформации для пиковой и ночной зон суток ($k_{Т\,макс}^j$ и $k_{Т\,мин}^j$ соответственно) характерных суток j-го периода.

2) Коэффициенты трансформации трансформаторов с ПБВ определяются для каждого трансформатора по формуле:

$$k_Т^j = \frac{k_{Т\,макс}^j \cdot t_{макс}^j + k_{Т\,мин}^j \cdot (24 - t_{макс}^j) \cdot K_{мин}^2}{24}, \qquad (6.6).$$

3) При зафиксированных значениях коэффициентов трансформации трансформаторов с ПБВ производятся оптимизационные расчеты для пиковой и ночной зон суток и определяются значения $\delta P_{макс}$ и $\delta P_{мин}$ и затем по формуле (2.2) вычисляют δW.

При невозможности проведения оптимизационных расчетов для четырех характерных периодов, допускается определение планируемого снижения потерь электроэнергии по результатам оптимизации двух планируемых режимов работы основной сети энергосистемы (зимнего максимального и летнего минимального) по формуле:

$$\delta W = [\delta P_{макс} \cdot T_{зим} \pm \delta P_{мин} \cdot (8760 - T_{зим})] \cdot K_P, \; тыс.кВт \cdot ч, \qquad (6.7)$$

где $\delta P_{макс}$, $\delta P_{мин}$ - изменение потерь мощности в оптимизируемой основной сети энергосистемы, соответственно при максимальной и минимальной нагрузках;

$T_{зим}$ - условная длительность зимнего максимума в течение года, определяемая по суммарному годовому графику помесячного отпуска электроэнергии в сеть системы в целом;

K_P - коэффициент, учитывающий недостаточность двух оптимизаций режима в год. Его значение устанавливается из опыта эксплуатации и сравнения планового и фактического эффекта от оптимизации режима. В первой оптимизации и при отсутствии фактических данных можно принять $K_P = 0{,}6$.

6.3. Оптимизация распределения нагрузки

Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями путем переключений в ее схеме проводится при сезонных изменениях нагрузки не менее двух раз в год, а также при планировании проектов по реконструкции и развитию электрической сети и подключении новых потребителей. Прогнозное снижение потерь определяется разницей значений, рассчитанных по формуле (2.1), полученных соответственно до и после выполнения мероприятия с использованием прогнозных уровней нагрузки.

6.4. Оптимизация мест размыкания

Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями проводится для снижения влияния неоднородности электрической сети на режим ее работы. Размыкание контуров в оптимальных местах должно приводить к разгрузке сетей более низкого напряжения и снижению общих потерь электроэнергии в целом при сохранении требуемого уровня надежности электроснабжения потребителей.

При отсутствии специализированных программ выбора оптимальных мест размыкания контуров в качестве количественной характеристики неоднородности каждого независимого контура следует пользоваться значением отклонения потерь мощности в контуре от оптимального уровня (дополнительных потерь), определяемым по формуле:

$$\delta \Delta P = \frac{(\sum_{i=1}^{n} \delta I_i \cdot r_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} r_i} = \frac{(\sum_{i=1}^{n} \delta I_{ai} \cdot r_i)^2 + (\sum_{i=1}^{n} \delta I_{pi} \cdot r_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} r_i}, \qquad (6.8)$$

где δI_i, δI_{ai}, δI_{Pi}, r_i – отклонение от оптимального комплексного значения тока (его активная и реактивная составляющие), активное сопротивление i-ой ветви контура, содержащего n ветвей.

Значения отклонений от оптимальных значений активных и реактивных составляющих токов в ветвях определяются расчетом предварительно оптимизированного или неоптимизированного режима максимальных нагрузок с использованием соответствующих программ. По значению дополнительных потерь мощности (2.8) осуществляют классификацию замкнутых контуров. Дальнейшему рассмотрению подлежат контуры со значением дополнительных потерь более 100 кВт. В случае если предварительная оптимизация режима не выполнялась, а составляющая дополнительных потерь от реактивных токов существенно превышает составляющую потерь от активных токов, первоочередной задачей является оптимизация коэффициентов трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) данного контура. Точка размыкания в сети низшего напряжения определяется наложением на точки в ветвях, начиная от точек естественного токораздела, уравнительного тока контура, равного:

$$I_{ур} = -\frac{\sum_{i=1}^{n} \dot{I}_i \cdot r_i}{\sum_{i=1}^{n} r_i}, \qquad (6.9)$$

Совпадение точек токораздела по активной и реактивной составляющим тока после наложения уравнительного тока дает однозначное решение о выборе точки размыкания контура. При невыполнении этого условия размыкание контура осуществляют в одной из точек токораздела (активного или реактивного) в зависимости от дополнительных потерь, обусловленных размыканием.

Снижение потерь мощности определяют по результатам расчета оптимального (установившегося) режима сети после размыкания. Снижение потерь электроэнергии рассчитывается по формуле (2.1).

6.5. Оптимизация законов регулирования напряжения

Снижение потерь электроэнергии от оптимизации законов регулирования напряжения в центрах питания сетей определяется по формуле:

$$\delta W = \frac{1,5}{100} \cdot \Delta W \cdot \delta V, \text{тыс. кВт} \cdot \text{ч}, \qquad (6.10)$$

где ΔW – исходные потери электроэнергии в электрической сети за рассматриваемый период до оптимизации;

δV – среднее увеличение напряжения в сети за рассматриваемый период по сравнению уровнем напряжения до оптимизации, о.е. определяемое по формуле:

$$\delta V = \frac{V_{опт} - V_{исх}}{V_{исх}}, \qquad (6.10.1)$$

где $V_{исх}$ – среднее напряжение в сети (на центре питания) до оптимизации, кВ;

$V_{опт}$ – среднее напряжение в сети (на центре питания) после оптимизации, кВ. В случае снижения напряжения, эффект приравнивается нулю.

Формула (6.10) может использоваться только для разомкнутых линий электропередачи.

6.6. Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок.

Эффект от отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами и отключения трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой определяются следующим образом.

При работе подстанции по заданному графику минимум затрат на трансформацию электроэнергии соответствует минимуму потерь мощности в трансформаторах. Поэтому граничное значение нагрузки, при котором целесообразно отключение одного из параллельно работающих трансформаторов, определяется из равенства потерь мощности в n и n-1 трансформаторах.

Отключение одного из n однотипных работающих трансформаторов целесообразно в режимах, при которых нагрузка трансформаторов:

$$S < S_{HT}\sqrt{\frac{n(n-1)\Delta P_x}{\Delta P_k}}, \qquad (6.11)$$

При n разнотипных трансформаторов граничное значение нагрузки, при котором целесообразно отключение одного из них, определяется из условия:

$$\sum_{l=1}^{n}\Delta P_{xl} + \left(\frac{S}{\sum_{l=1}^{n} S_{HTl}}\right)^2 \cdot \sum_{l=1}^{n}\Delta P_{kl} = \sum_{l=1}^{n-1}\Delta P_{xl} + \left(\frac{S}{\sum_{l=1}^{n-1} S_{HTl}}\right)^2 \cdot \sum_{l=1}^{n-1}\Delta P_{kl}.$$

В левой части выражения производится суммирование данных по всем трансформаторам, а в правой – без одного из них. Подсчитав значения правой части при отключении каждого из трансформаторов (а при большом числе их – и попарном отключении), получим ряд значений S, при которых целесообразно отключение того или иного трансформатора.

Например, отключение одного из трех трансформаторов целесообразно, если:

$$S \le \sqrt{\frac{\Delta P_{x3}\cdot S_{HT2}^2 \cdot S_{HT3}^2}{(\Delta P_{k1}+\Delta P_{k2})\cdot S_{HT3}^2 - (\Delta P_{k1}+\Delta P_{k2}+\Delta P_{k3})\cdot S_{HT2}^2}}, \qquad (6.12)$$

где ΔP_{x3} – потери холостого хода в отключаемом трансформаторе;

S_{HT2}, S_{HT3} – сумма номинальных мощностей двух и трех трансформаторов, МВА;

$\Delta P_{k1}, \Delta P_{k2}, \Delta P_{k3}$ – потери КЗ в первом, втором и третьем трансформаторах, кВт.

Как правило, отключение одного из двух или более трансформаторов, установленных на одной подстанции, целесообразно, если их максимальная нагрузка не превышает 40-45% суммарной номинальной мощности трансформаторов.

Плановое снижение потерь электроэнергии при отключении трансформатора определяется по формуле:

$$\delta W = (\delta W_{\text{х}} - \delta W_{\text{н}}),\ тыс.\ кВт.ч, \qquad (6.13)$$

где δW_x– снижение потерь холостого хода, тыс. кВт.ч;

$\delta W_н$– увеличение нагрузочных потерь, тыс. кВт.ч;

δW_xи $\delta W_н$- определяются по формулам:

$$\delta W_{\text{х}} = \sum_{j=1}^{k} \delta P_{\text{х}j} \cdot t_j, \text{ тыс. кВт.ч.}$$
$$\delta W_{\text{н}} = \sum_{j=1}^{k} \delta P_{\text{н}j} \cdot t_j \text{ ,тыс. кВт.ч.} \qquad (6.14)$$

где δP_{xj} – снижение потерь мощности холостого хода в j-ом периоде продолжительностью t_j при отключении того или иного трансформатора;

$\delta P_{нj}$ – увеличение нагрузочных потерь мощности в j-ом периоде, равное $\Delta P_{нj}^{n-1} - \Delta P_{нj}^{n}$;

k – количество характерных периодов.

Нагрузочные потери мощности в n трансформаторах в j-ом периоде определяются по формуле:

$$\delta P_{нj}^{n} = \left(\frac{S_{нj}}{\sum_{l=1}^{n} S_{HTl}} \right)^2 \cdot \sum_{l=1}^{n} P_{kl},\ кВт, \qquad (6.15)$$

где $S_{нj}$ - средняя нагрузка подстанции за время t_j.

Отключение трансформаторов менее чем на 2 часа нецелесообразно.

В целях планомерного и систематического внедрения мероприятий рекомендуется разрабатывать графики отключения силовых трансформаторов подстанций в режимах малых нагрузок и трансформаторов с сезонной нагрузкой.

Для упрощения расчета планового эффекта от отключения трансформаторов допускается использование усредненных норм эффектов, приведенных в Приложении 3.

6.7. Отключение в режимах малых нагрузок одной цепи двухцепных линий

Планируемое снижение потерь электроэнергии от отключения одной цепи двухцепных линий в режимах малых нагрузок определяется с помощью непосредственных расчетов режимов по формуле (6.1). Выбор объектов для внедрения мероприятия проводится персоналом ДЗО экспертным путем. При анализе эффекта и определении целесообразности внедрения должны учитываться требования надежности и возможные убытки при аварии на оставшейся цепи линии.

6.8. Снижение несимметрии токов в низковольтных электрических сетях

Снижение потерь электроэнергии за счет устранения систематической несимметрии (неравномерного распределения токовых нагрузок по фазам в электрических сетях 0,38 кВ) определяется по формуле:

$$\delta W = \Delta W(K_{H1} - K_{H2}), тыс.кВт \cdot ч, \qquad (6.16)$$

где ΔW – потери электроэнергии в сети 0,38 кВ при равномерной загрузке фаз;

K_{H1}, K_{H2} – коэффициенты систематической несимметрии до и после симметрирования, определяемые по формуле:

$$K_H = 3 \cdot \frac{I_A^2 + I_B^2 + I_C^2}{(I_A + I_B + I_C)^2} \cdot (1 + 1{,}5\frac{R_o}{R_ф}) - 1{,}5\frac{R_o}{R_ф}, \qquad (6.17)$$

где I_A, I_B, I_C – средние значения токов фаз в период максимума суточных нагрузок (не менее трех измерений);

$\frac{R_o}{R_ф}$ – отношение сопротивления нулевого и фазного проводов.

Для двухпроводной линии $K_H = 1$.

Для упрощения расчетов снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятия допускается использование усредненного значения, приведенного в приложении 3.

6.9. Сокращение продолжительности ремонтов и технического обслуживания.

Выполнение мероприятия по сокращению продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования электрических сетей наиболее эффективно для транзитных линий электропередачи большой пропускной способности, автотрансформаторов связи и т.п., отключение которых вызывает значительное повышение потерь в сети. Уменьшение продолжительности таких отключений достигается улучшением организации работ, совмещением ремонтов последовательно

включенных элементов сети, проведением их по оптимальному графику, выполнением пофазных ремонтов, ремонтов под напряжением и т.д.

Эффект от проведения мероприятия следует определять лишь для тех работ, на которые имеются нормативы продолжительности проведения. В этом случае ДЗО необходимо для типовых ремонтных схем иметь данные о повышении потерь электроэнергии в электрических сетях при отключении на 1 ч. отдельных линий и оборудования подстанций. По этим данным может быть определено среднегодовое снижение потерь электроэнергии от выполнения мероприятия, которое используется для вычисления планируемого снижения потерь по формуле:

$$\delta W = \frac{\delta W_{ср.г} \cdot \Delta W_{п.сети}}{100}, тыс.кВт \cdot ч, \qquad (6.18)$$

где $\delta W_{ср.г}$ – среднегодовое снижение потерь электроэнергии, % суммарных потерь в сетях;

$\Delta W_{п.сети}$ – планируемые потери электроэнергии в сетях, на которые данное мероприятие оказывает влияние.

Среднегодовое снижение потерь должно ежегодно корректироваться на основании опыта эксплуатации, планов капитальных и текущих ремонтов.

При сокращении на время ΔT продолжительности, например ремонта линии или трансформатора связи, снижение потерь электроэнергии определяется по формуле:

$$\delta W = \Delta T \cdot [(\Delta P_{1H} - \Delta P_{2H}) \cdot \left(\frac{P_{ср}}{P_{макс}}\right)^2 - (\Delta P_{2X} - \Delta P_{1X})], тыс.кВт \cdot ч, \qquad (6.19)$$

где $\Delta P_{1H}, \Delta P_{2H}$ – нагрузочные потери мощности в основной сети системы в максимум ее нагрузки соответственно при отключенном и включенном элементе (определяются для рабочих режимов по программам расчета установившегося режима);

$P_{ср}$ – средняя за время ΔT активная нагрузка системы в целом;

$P_{макс}$ – максимальная активная нагрузка суммарного графика нагрузки собственных потребителей системы в целом в зимний контрольный день;

$\Delta P_{1X}, \Delta P_{2X}$ – потери холостого хода в сети системы соответственно при отключенном и включенном элементе (для ЛЭП учитываются потери на корону, от токов утечки по изоляторам ВЛ и потери в изоляции кабельных линий).

При сокращении продолжительности ремонта одного из трансформаторов центров питания радиальной сети или одной из цепей, параллельно работающих радиальных линий потери учитываются только в параллельных элементах, один из которых отключается. Значения $P_{ср}$ и $P_{макс}$ относятся при этом к нагрузке этих элементов.

6.10. Снижение расхода на собственные нужды подстанций

Снижение расхода на собственные нужды подстанций определяются по отношению к нормативам расхода, рассчитываемым ДЗО для всех подстанций.

Нормативы при этом должны систематически уточняться исходя из фактического расхода. В случае если фактическое значение расхода на собственные нужды подстанции до внедрения мероприятий меньше нормативного значения, эффект от мероприятий определяется по отношению к фактическому значению.

Экономия расхода электроэнергии на собственные нужды обеспечивается рационализацией режимов работы электрообогрева производственного помещения подстанций, обогрева выключателей в ОРУ, оптимизацией режимов работы вентиляторов обдува трансформаторов т.п.

Значительную экономию, в частности, дает установка и ввод в работу автоматики отключения – включения устройства электрообогрева и обдува. Весьма перспективным является оборудование трансформаторов и автотрансформаторов подстанций установками отбора тепла для теплоснабжения зданий управления подстанций и жилых помещений обслуживающего персонала.

Планируемое снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанции определяется, исходя из опыта прошлых лет и предполагаемого объема мероприятий по экономии расхода электроэнергии на собственные нужды на планируемый период.

6.11. Ввод в работу устройств автоматического регулирования напряжения

Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН) выполняется на подстанциях, где установленные на трансформаторах РПН устройства автоматического регулирования напряжения по каким-либо причинам переведены в режим дистанционного управления.

Основной эффект от внедрения мероприятия достигается за счет повышения возможности регулирования напряжения.

Снижение потерь электроэнергии определяется разницей значений, рассчитанных по формуле (6.1), полученных соответственно до и после выполнения мероприятия.

Для приближенной оценки эффекта от выполнения мероприятия допускается пользоваться усредненными нормами, приведенными в приложениях 2 и 3.

6.12. Выполнение работ под напряжением

Снижение потерь электроэнергии достигается за счет сокращения продолжительности ремонтных режимов электрических сетей.

Снижение потерь от внедрения мероприятия определяется по формуле:

$$\delta W = \sum_{i=1}^{m} \delta P_i \cdot T_i, \text{ тыс.кВт} \cdot \text{ч}, \qquad (6.20)$$

где δP_i - снижение потерь мощности в электрической сети при средних загрузках за период, в течение которого выполняются работы под напряжением на i-й линии;

δP_i - определяется по программам расчета установившихся режимов как разница потерь мощности в сети при отключенной и включенной i-й линии. Если на части ВЛ работы под напряжением выполняются одновременно, расчет ΔP_i для этой группы линий нужно проводить при предположении их одновременного отключения;

m - число линий, на которых проводятся работы под напряжением в течение года;

T_i - время, в течение которого нужно было бы проводить ремонтные работы с отключением i-й линии в объеме, выполняемом под напряжением.

6.13. Строительство, реконструкция и развитие электрической сети

Снижение годовых технических потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и развитием электрических сетей, вводом в работу энергосберегающего оборудования, в общем случае определяется по формуле:

$$\delta W_{РР} = K_O \cdot \delta W, \text{ тыс. кВт.ч} \qquad (6.21)$$

где K_O – коэффициент, принимаемый равным 1, если значения расчетных потерь определялись при оптимальных режимах работы сети и равным 0,9, если значения потерь рассчитывались без предварительной оптимизации режимов;

δW – изменение технических потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, определяемое по формуле (2.1).

6.14. Установка устройств компенсации реактивной мощности

Снижение потерь электроэнергии при установке и (или) вводе в работу устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях, определяемое по формуле (2.22), должно быть уменьшено на потери в

компенсирующих устройствах, определяемые для батарей конденсаторов по формуле:

$$\Delta W_{КУ} = tg\delta \cdot Q_{КУ} \cdot T, тыс.кВт \cdot ч, \quad (6.22)$$

где $tg\delta$ – относительные потери в конденсаторах, принимаемые в соответствии с паспортными данными оборудования. При отсутствии информации о паспортных потерях мощности, их величина принимается равной 0,003 кВт/квар для батарей конденсаторов, и 0,006 кВт/квар для СТК;

$Q_{КУ}$ – мощность компенсирующего устройства, квар.

Для ориентировочной оценки снижения потерь электроэнергии от установки и ввода в работу устройства компенсации в разомкнутой электрической сети можно воспользоваться формулой:

$$\delta W = \frac{2Q_{КУ}Q_{П} - Q_{КУ}^2}{U_{ном}^2} \cdot R_{эк} \cdot \tau \cdot K_{П} - \Delta W_{КУ}, \quad (6.23)$$

где $Q_{П}$ – реактивная мощность суммарной нагрузки электрической сети;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение сети;

$R_{эк}$ – эквивалентное по потерям мощности сопротивление сети;

τ – время наибольших потерь, ч.

При отсутствии проектных расчетов планируемое снижение потерь электроэнергии при установке батарей статических конденсаторов определяется по нормам, приведенным в таблице 2.1. Нормы, приведенные в первых двух строках таблицы, распространяются лишь на городские и сельские электрические сети, находящиеся на балансе ДЗО.

Таблица 2.1

Название сети	Номинальное напряжение подстанции, на которой установлена БК, кВ	Средний удельный эффект от установки БК (тыс. кВт.ч/Мвар) при номинальном напряжении подстанции, кВ		
		35/6-10	110/6-10	220/6-10
Городская	0,38	330	310	230
Сельская	0,38	480	450	375
Любого назначения	6-20	190	160	60

Средний норматив снижения потерь электроэнергии при установке батарей конденсаторов в электрических сетях энергосистем равен 130 тыс. кВт · ч/Мвар · год, в электрических сетях потребителей – 200 тыс. кВт.ч/Мвар · год, при установке синхронных компенсаторов – 100 тыс. кВт.ч/МВА год.

Примечание: нормативы могут уточняться по мере совершенствования технических параметров компенсирующих устройств и средств управления ими.

6.15. Замена проводов воздушных линий

Замена проводов существующих сечений проводами больших сечений в сетях 6-10 кВ, как правило, эффективна, если максимальные токовые нагрузки этих проводов больше значений, указанных в таблице 2.2:

Таблица 2.2

Существующие сечения проводов, мм^2	19,6	25	16	25	35	50	70
	Стальные		Алюминиевые и сталеалюминевые				
Токовые нагрузки проводов, А	13	30	50	70	100	135	210

При приближенной оценке целесообразности замены проводов на ВЛ 380 В можно руководствоваться экономическими интервалами нагрузок, приведенными в таблице 2.3:

Таблица 2.3

Марка и сечение провода, мм^2	А-16+А-16	2хА-16+А-16	3хА-16+А-16	3хА-25+А-25	3хА-50+А-50
Экономические интервалы нагрузок для ВЛ 380 сельскохозяйственного назначения, А	0-5	5-9	9-20	20-40	40

Как правило, сечение провода на перегруженной линии следует изменять на другое, превышающее существующее на две ступени (А-16 на А-35, А-35 – на А-70 и т.д.).

При отсутствии проектных расчетов планируемое снижение потерь в сетях 380 В и 6-10 кВ определяется по усредненным средним нормам, приведенным в Приложении 3, а в сетях более высокого напряжения – по формуле (6.21).

Снижение потерь электроэнергии при замене ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, определяется суммой снижений потерь в заменяемых ответвлениях, рассчитываемых по формуле:

$$\delta W = \left(\frac{\rho_1}{F_1} - \frac{\rho_2}{F_2}\right) \cdot m \cdot l \cdot I^2 \cdot \tau \cdot 10^{-6}, \text{ тыс. кВт.ч} \qquad (6.24)$$

где ρ_1, ρ_2 – удельное сопротивление материала, соответственно старого и нового проводов, Ом · мм^2/км; для алюминиевых и сталеалюминевых проводов ρ_2=31,5 Ом · мм^2/км, для медных 18,6 Ом · мм^2/км, для стальных при токе нагрузки 3-5 А ρ_2=125-140 Ом · мм^2/км;

F_1, F_2 – сечения соответственно старого и нового проводов, мм^2;

m – количество фаз в ответвлении; при однофазном ответвлении $m=1$, при трехфазном m=3;

l – длина ответвлений, км;

I – ток в ответвлении, А.

Допускается приближенная оценка снижения потерь при проведении мероприятия по усредненной норме, приведенной в приложении 3, и по формуле:

$$\delta W = 0,006 \cdot n_{отв}, тыс.кВт \cdot ч, \quad (6.25)$$

где $n_{отв}$ – планируемое количество заменяемых ответвлений.

6.16. Замена трансформаторов.

Замена перегруженных или ввод в работу дополнительных разгрузочных трансформаторов на подстанции производится, если коэффициент загрузки трансформаторов больше верхнего предела экономически целесообразной загрузки:

$$K_{зl} > K_{зl}^{B} \ , \quad (6.26)$$

Верхний предел загрузки $K_{зl}^{B}$ определяется по формуле:

$$K_{зl}^{В} = \sqrt{\frac{(P_{kl+1} - P_{kl}) \cdot T \cdot P + (r_а + r) \cdot K_{зам}}{(P_{kl} - K_{ВТ}^{2} \cdot P_{kl+1}) \cdot \tau \cdot P}}, \quad (6.27)$$

где P_x, P_K – паспортные значения потерь соответственно холостого хода и короткого замыкания, кВт P_{xl} и P_{kl} для группы трансформаторов являются суммарными потерями холостого хода и нагрузочными потерями всех трансформаторов, установленных до ввода дополнительного трансформатора. P_{xl+1} и P_{kl+1} – потери холостого хода и нагрузочные потери всех трансформаторов после ввода дополнительного трансформатора;

Р – тариф на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь;

$K_{ВТ}$ – отношение номинальных мощностей $S_{Нl}/S_{Нl+1}$;

r –нормативный коэффициент эффективности капиталовложений. Определяется исходя из принятых в компании норм окупаемости инвестиционных проектов, может быть принят равным 0,15;

$K_{зам}$ – стоимость замены трансформаторов;

τ – время наибольших потерь, ч;

$r_А$ – норма отчислений от капиталовложений на амортизацию, ремонт и обслуживание;

Т – число часов работы трансформатора за расчетный период.

При добавлении дополнительного трансформатора значения P_{xl} и P_{kl} являются суммарными для всех трансформаторов, установленных до ввода дополнительного, а P_{xl+1} и P_{kl+1} - то же после его ввода.

В результате замены перегруженного трансформатора или установки дополнительного происходит снижение нагрузочных потерь:

$$\delta W_к = (P_{кl} - К_{вт}^{2} \cdot P_{кl+1}) \cdot K_{зl}^{2} \cdot \tau, \text{ тыс. кВт.ч} \quad (6.28)$$

и увеличение потерь холостого хода:

$$\delta W_X = (P_{Xl+1} - P_{Xl}) \cdot T, тыс.кВт \cdot ч, \quad (6.29)$$

где T - продолжительность работы трансформатора, ч;

τ – время наибольших потерь, ч.

Суммарное снижение потерь электроэнергии составляет:

$$\delta W = \delta W_K - \delta W_X, тыс.кВт \cdot ч, \quad (6.30)$$

При отсутствии проектных расчетов планируемое снижение потерь от внедрения на подстанциях 6-10-110 кВ допускается рассчитывать ориентировочно по усредненным нормам, приведенным в приложении 3.

Замена недогруженного трансформатора трансформатором меньшей мощности производится, если прогнозируемый на 4-5 лет коэффициент его загрузки в режиме наибольших нагрузок меньше нижнего предела экономически целесообразных загрузок, а установка трансформатора меньшей мощности не приводит к его перегрузке в нормальном (а для двухтрансформаторных подстанций и более – и в аварийном) режиме.

Первое условие записывается в виде:

$$K_{зl} < K_{зl}^{Н}, \quad (6.31)$$

а второе:

$$K_{НТ} \cdot K_{зl} < K_{СПl-1}, \quad (6.32)$$

где $K_з$, $K_з^Н$ – соответственно фактический и экономический целесообразный коэффициенты загрузки заменяемого трансформатора;

$K_{НТ}$ – отношение номинальных мощностей трансформаторов;

$K_{СП}$ – коэффициент допустимых систематических перегрузок трансформатора, определяемый в соответствии с паспортными данными исследуемых трансформаторов и внутренними нормативными документами организации.

Индекс l относится к заменяемому трансформатору, а l-1 – к заменяющему меньшей мощности.

Нижний предел экономически целесообразного коэффициента загрузки трансформатора при наличии в обменном фонде достаточного количества трансформаторов данной мощности определяется из условия минимум затрат на потери электроэнергии по формуле:

$$K_{зl}^{Н} = \sqrt{\frac{(P_{xl} - P_{xl-1}) \cdot T \cdot P - (P_{\Sigma} + r) \cdot K_{зам}}{(K_{ВТ}^2 \cdot P_{kl-1} - P_{Kl}) \cdot \tau \cdot P}}, \quad (6.33)$$

В этом случае: $K_{зl}^{Н} = K_{зl}^{НП}$.

При недостатке трансформаторов данной мощности для замены недогруженных или перегруженных трансформаторов нижний предел экономически целесообразного коэффициента загрузки должен быть увеличен:

$$K_{зl}^{Н} = 1{,}1 \cdot K_{зl}^{НП}.$$

При замене недогруженных трансформаторов снижаются потери электроэнергии холостого хода:

$$\delta W_X = (P_{Xl} - P_{Xl-1}) \cdot T, тыс.кВт \cdot ч, \quad (6.34)$$

и увеличиваются нагрузочные потери:

$$\delta W_K = (K_{НТ}^2 \cdot P_{kl-1}) \cdot K_{зl}^2 \cdot \tau \text{ , } тыс.\ кВт.ч. \quad (6.35)$$

Суммарное снижение потерь электроэнергии определяется по формуле:

$$\delta W = \delta W_X - \delta W_K, тыс.кВт \cdot ч. \quad (6.36)$$

6.17. Перевод сети на более высокий уровень напряжения

Эффект мероприятия достигается за счет повышения питающего напряжения сети и как следствие снижение нагрузочных токов. При этом следует учесть, что на ряду со снижением потерь электроэнергии непосредственно в линии электропередачи происходит изменение потерь электроэнергии в питающем силовом трансформаторе. Учитывая вышесказанное эффект мероприятия составит:

$$\Delta W_{НОМ.U} = \Delta W_{лин} + \Delta W_{ТР}, \quad (6.37)$$

Расчет эффекта от внедрения мероприятия рассчитывается следующим образом

$$\Delta W_{лин} = \frac{W_{акт}^2}{(U_{л2}^2 - U_{л1}^2) T_P \cos\varphi^2} R_л k_ф^2 \cdot 10^{-6}, \quad (6.38)$$

где: $U_{л1}, U_{л2}$ – напряжении питающей линии (линейное) до проведения мероприятия и после соответственно, В;

$W_{акт}$ – расход электроэнергии по активным счетчикам, кВт.ч;

$\cos\varphi$ – коэффициент активной мощности, равный cosφ = P/S,

где P – активная мощность нагрузки трансформатора, кВт;

S – полная мощность нагрузки трансформатора, кВА.

T_P – продолжительность расчетного периода, час;

$k_ф$ – коэффициент формы графика, определяемый в соответствии с [1];

$R_л$ – сопротивление линии, Ом, определяемое по формуле:

$$R_л = \frac{\rho_л . L_л}{F}, \quad (6.39)$$

где: $\rho_л$, – удельное сопротивление материала провода, Ом мм^2/км;

$L_л$ – протяженность проводника линии, км;

F – сечение питающей линии, мм^2.

При переводе на более высокое напряжение трансформаторов, как правило, увеличиваются потери холостого хода, а нагрузочные снижаются.

$$\Delta W_{ТР} = (\Delta P_{к.з.1} к_{заг1}^2 - \Delta P_{к.з.2} к_{заг2}^2) \cdot \tau + (\Delta P_{х.х1} \frac{U_{ср1}^2}{U_{н1}^2} - \Delta P_{х.х2} \frac{U_{ср2}^2}{U_{н2}^2}) \cdot T_Р, \quad (6.40)$$

где: $\Delta P_{кз1}, \Delta P_{кз2}$ -потери мощности короткого замыкания в трансформаторе до мероприятия и после, соответственно. Принимаются согласно паспортных данных трансформатора, кВт;

$\Delta P_{хх1}, \Delta P_{хх2}$ – потери мощности холостого хода в трансформаторе до мероприятия и после, соответственно. Принимаются согласно паспортным данным трансформатора, кВт;

$к_{заг}$ – коэффициент загрузки трансформатора

$$к_{заг} = \frac{P_{акт}}{S_н \cos\varphi}, \quad (6.41)$$

где: $P_{акт}$ – активная мощность электроэнергии в часы максимальных нагрузок, кВт;

$S_н$ – номинальная мощность трансформатора (паспортные данные), кВА;

cosφ – коэффициент мощности, о.е.

$$\Delta W_{НОМ.U}^2 = S_{max}^2 (\Delta P_{к.з.1} \frac{1}{S_{н1}^2} - \Delta P_{к.з.2} \frac{1}{S_{н2}^2}) \cdot \tau + (\Delta P_{х.х1} \frac{U_{ср1}^2}{U_{н1}^2} - \Delta P_{х.х2} \frac{U_{ср2}^2}{U_{н2}^2}) \cdot T_Р, \quad (6.42)$$

Если $\Delta W_{НОМ.U}^2 < 0$ и $|\Delta W_{НОМ.U}^2| > \Delta W_{НОМ.U}^1$, то проводимое мероприятие нецелесообразно.

При отсутствии проектных расчетов снижение потерь электроэнергии в электрических сетях при их переводе с 6 на 10 кВ и с 35 на 110 кВ допускается определять по усредненным нормам, приведенным в Приложении 3.

6.18. Увеличение показателей надежности работы оборудования

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования, приводит к снижению времени нахождения оборудования в ремонте, что может быть оценено как уменьшение недоотпущенной потребителям электроэнергии.

Для группы однотипных из N объектов, которые эксплуатируются приблизительно в одинаковых условиях, поток отказов вычисляется по формуле:

$$\lambda = \frac{\sum_{j=1}^{N} H_j}{N \cdot T_{набл}}, \quad (6.43)$$

где H_j – число отказов j-го оборудования, определяется по опыту эксплуатации.

Увеличение среднего времени работы между отказами определяется по формуле:

$$\Delta T = (\frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1}), \quad (6.44)$$

где λ_1 и λ_2 – поток отказов оборудования до и после реализации мероприятия.

Снижение потерь электроэнергии от увеличения среднего времени работы между отказами определяется по формуле (6.19).

7. ПОРЯДОК МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1. В случае отсутствия нетехнических потерь электроэнергии выполняется равенство:

$$\Delta W_{нт} = 0$$

$$\Delta W_{ф} = \Delta W_{т} + \Delta W_{погр} \quad (7.1)$$

$$\Delta W_{ф} - \Delta W_{т} - \Delta W_{погр} = W_{пр} - W_{отд} - W_{по} - \Delta W_{т} - \Delta W_{погр} = 0$$

где $W_{пр}$ – прием электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч;

$W_{отд}$ – отдача электроэнергии из сети, тыс. кВт.ч;

$W_{по}$ – объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии, тыс. кВт.ч;

$\Delta W_{т}$ – технические потери электроэнергии, тыс. кВт.ч.

$\Delta W_{погр}$ – потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями средств измерений, тыс. кВт.ч.

В реальных условиях равенство не выполняется, что приводит к возникновению убытков ДЗО. Наиболее распространенными причинами возникновения нетехнических потерь электроэнергии являются:

– несанкционированное потребление электроэнергии;

– отсутствие учета на границе балансовой принадлежности и технического учета;

– ошибки и погрешности расчета технических и нормативных потерь электроэнергии, балансов электроэнергии;

– ошибки прогнозирования балансов электроэнергии;

– ошибки в монтаже, настройке или работе АИИС УЭ;

– несоответствие фактических классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов номинальным; использование устаревших счетчиков и измерительных трансформаторов с высоким значением погрешности измерения.

Нетехнические потери электроэнергии отличаются сложностью выделения структурных составляющих из общего значения и определения эффекта от внедрения мероприятий по их снижению. При определении эффекта должны использоваться методы экспертных оценок и методы, основанные на анализе опыта реализации подобных мероприятий.

7.2. Общий случай расчета эффекта от внедрения мероприятия по снижению нетехнических потерь электроэнергии

В случае оценки ожидаемых эффектов от внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии по статистическим данным необходимо по результатам выполнения мероприятий оценить фактический эффект в виде снижения потерь электроэнергии от внедрения соответствующего мероприятия или их группы, а также определить для каждого мероприятия или их группы удельный эффект на единицу фактического объема:

$$\delta W_{УДi} = \frac{\delta W_{Фi}}{N_i}, \qquad (7.2)$$

где $\delta W_{Фi}$ – суммарное фактическое снижение нетехнических потерь электроэнергии от внедрения i-го мероприятия или их группы, кВт.ч;

N_i – физический объем выполненного i-го мероприятия или их группы.

Тогда ожидаемый эффект от внедрения мероприятия определяется по формуле:

$$\delta W_i = \delta W_{УДi} \cdot N_i, \qquad (7.3)$$

где N_i – физический объем планируемого i-го мероприятия;

$\delta W_{УДi}$ – удельный эффект в виде снижения нетехнических потерь электроэнергии, определенный по результатам ранее выполненного i-го мероприятия или их группы, кВт.ч/ед. объема мероприятия.

Удельный эффект от реализации мероприятий по снижению нетехнических потерь электроэнергии должен корректироваться по мере анализа опыта реализации мероприятий, так как имеет тенденцию к снижению при приближении фактических потерь электроэнергии к технологическим. Для получения достоверных прогнозов рекомендуется использовать статистические данные по эффекту от реализации мероприятия за 2-3 года.

7.3. Проведение рейдов по выявлению безучетного потребления

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятия определяется по формуле:

$$\delta W = \delta W_{УД\,рейд} \cdot N_{рейдов}, \qquad (7.4)$$

где $N_{рейдов}$ – количество рейдов, шт.;

$\delta W_{УД\,рейд}$ – удельный эффект в виде снижения нетехнических потерь электроэнергии, определенный по результатам ранее выполненных мероприятий, кВт.ч/рейд, определяемый по формуле (7.2).

Суммарный фактический эффект от проведения рейда определяется как согласованный и исключенный из объема потерь объем электроэнергии, сформированный по актам о безучетном потреблении. При этом из суммарного эффекта исключается объем электроэнергии, согласованный и

предъявленный к оплате за периоды, предшествующие периоду, в котором выполняется расчет.

7.4. Проведение инструментальной проверки средств измерений

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятия определяется по формуле:

$$\delta W = \delta W_{уд\,ип} \cdot N_{ип}, \qquad (7.5)$$

где $N_{ИП}$ – количество измерительных комплексов, осмотренных в результате инструментальной проверки, шт.;

$\delta W_{уд\,ип}$ – удельный эффект в виде снижения нетехнических потерь электроэнергии, определенный по результатам ранее выполненных мероприятий, кВт.ч/шт., определяемый по формуле (7.2).

Суммарный фактический эффект от проведения инструментальной проверки определяется как согласованный объем электроэнергии, сформированный по актам о безучетном потреблении. При этом из суммарного эффекта исключается объем электроэнергии, согласованный и предъявленный к оплате за периоды, предшествующие периоду, в котором выполняется расчет.

7.5. Повышение класса точности измерительного комплекса

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятия определяется по формуле: $\delta W = W \cdot \frac{(\delta_{1\,Wi} - \delta_{2\,Wi})}{100}$, кВт.ч, (7.6)

где W – объем электроэнергии, зафиксированный измерительным комплексом, состав средств измерения которого будет изменен, кВт.ч. Продолжительность периода должна соответствовать продолжительности прогнозного периода, т.е. для прогноза годового эффекта от мероприятия должен использоваться годовой объем электроэнергии, зафиксированный измерительным комплексом;

$\delta_{1\,Wi}$, $\delta_{2\,Wi}$ - допустимая относительная погрешность измерительного комплекса до и после выполнения мероприятия по замене средств измерений, соответственно, %.

При проведении оценки ожидаемого снижения потерь в результате замены средств измерения следует учитывать, что фактическая погрешность измерительного комплекса находится в диапазоне между своими максимально допустимыми значениями (положительным и отрицательным).

В формуле (7.6) принято, что погрешности по знаку одинаковые и их значение максимально допустимое.

7.6. Прием на баланс сетевой компании бесхозяйных или арендованных сетей

При приеме бесхозяйных или арендованных сетей на баланс ДЗО ожидаемый рост потерь будет равен коммерческим потерям электроэнергии в элементах принимаемых на баланс сетей. Эффект в виде снижения потерь электроэнергии от данного мероприятия будет выражаться в включении технологических потерь в принимаемых сетях в утверждаемый норматив потерь и тариф на транспорт электроэнергии.

7.7. Установка учета на границе балансовой принадлежности

К мероприятиям данного типа относятся:

- установка учета на границе с собственниками муниципального жилья;
- установка высоковольтного учета на границе с потребителями.

При установке учета на границе балансовой принадлежности ожидаемый эффект будет равен техническим потерям в элементах сети между границей балансовой принадлежности и точкой учета, по которой проводились расчеты. При этом из эффекта должны быть вычтены технические потери, ранее учитываемые в акте разграничения. При наличии статистической информации о реализации этого вида мероприятий на других объектах допускается в качестве оценки эффекта использовать статистические данные

7.8. Мероприятия по затруднению осуществления хищений электроэнергии потребителями.

К мероприятиям данного типа относятся:

- установка устройств выявления несанкционированного потребления;
- установка контрольных счетчиков электроэнергии;
- установка учета на фасаде здания;
- замена голых проводов ввода в дом на изолированные;
- ограничение доступа абонента к средствам учета.

Ожидаемый эффект определяется по формуле (7.3) по опыту предыдущих внедрений подобных мероприятий. Фактический эффект определяется по изменению объема переданной (потребленной) электроэнергии в каждом отдельном случае по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

8.1. Для независимых мероприятий эффект от их реализации суммируется. Независимыми считаются мероприятия, отвечающие следующим критериям:

– отсутствует электрическая связь между объектами реализации мероприятий в пределах одного уровня напряжения;

– электрическая связь между объектами реализации мероприятия существует через шины подстанции (станции), режимные параметры которой можно принять не зависящими от реализуемых мероприятий;

– эффекты от мероприятий проявляются на различных уровнях напряжения электрической сети.

В остальных случаях для уточнения суммарного эффекта должны проводиться дополнительные расчеты одновременного влияния комплекса мероприятий на потери электроэнергии в сети. При выделении участка сети для анализа эффекта от внедрения различных комплексов мероприятий так же необходимо пользоваться критерием независимости, приведенным выше.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ

9.1. Расчет фактического эффекта в виде снижения потерь электроэнергии, полученного в результате внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии, проводится для сравнения ожидаемого значения эффекта, определенного на этапе разработки программы по снижению потерь электроэнергии, со значением фактического (действительного) эффекта, достигнутого по результатам внедрения мероприятий, в целях:

– составления отчетности об эффективности выполненных мероприятий;

– накопления статистики по численным значениям эффектов от внедрения мероприятий и дальнейшего их использования при разработке мероприятий на следующие периоды;

– повышения точности прогнозирования балансов электроэнергии.

При этом задача учета влияющих факторов возникает как в процессе формирования прогнозного баланса, так и в процессе анализа результатов внедрения мероприятий и оценки фактических эффектов. Обе задачи могут быть решены при помощи одной расчетной модели, с различными исходными данными.

9.2. Общая модель определения суммарного эффекта от внедрения мероприятий

В общем случае изменение фактических потерь электроэнергии в целом и по уровням напряжения обусловлено следующими основными факторами:

– изменением объемов переданной (потребленной) электроэнергии, приема электроэнергии в сеть и отдачи электроэнергии из сети и связанным с этим изменением технических потерь электроэнергии. Определяется расчетным путем по фактически сложившимся потокам электроэнергии в программах расчета технических потерь электроэнергии.

– изменением потерь электроэнергии вследствие изменения объемов электросетевых активов на балансе. Определяется как сумма расчетных условно-постоянных и нагрузочных технических потерь в оборудовании электрических сетей. Определяется в программах расчета технических потерь электроэнергии.

– изменением технических потерь электроэнергии из-за мероприятий по реконструкции электрических сетей, вводу в эксплуатацию новых объектов и связанного с этим изменения структуры и характеристик сетевого оборудования. Определяется в программах расчета технических потерь электроэнергии по изменению электрических характеристик электросетевого оборудования, состава оборудования и структуры электрической сети.

– изменением технических потерь электроэнергии вследствие реализации мероприятий по снижению потерь. Определяется в программах расчета технических потерь электроэнергии по изменению электрических характеристик электросетевого оборудования, состава оборудования и структуры электрической сети.

– изменением потерь электроэнергии из-за изменений в технологии сборов показаний приборов учета. Определяется в программах расчета технических потерь электроэнергии по изменению точности и объема используемых при расчете исходных данных.

– изменением технических потерь от транзитных перетоков с подстанциями. Определяется в программах расчета технических потерь электроэнергии по фактически сложившимся «прямым» и «обратным» транзитным потокам электроэнергии с учетом их средней мощности.

Для корректной оценки влияния реализованных мероприятий на уровень фактических потерь электроэнергии необходимо учесть изменения, произошедшие с момента планирования мероприятий.

Расчет целесообразно проводить по уровням напряжения, так как для каждого уровня существуют свои основные влияющие факторы, которые должны быть учтены.

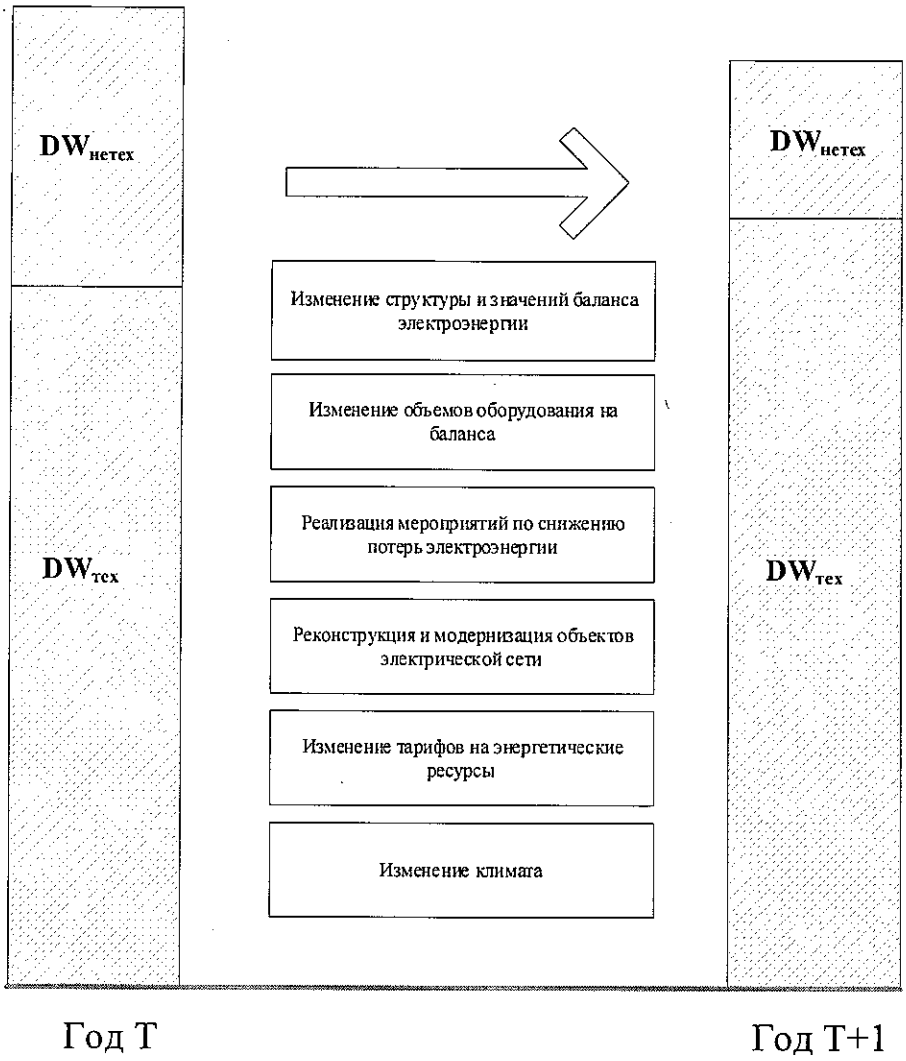

Рисунок 9.1 – Потери электроэнергии и влияющие факторы при переходе от года Т к году Т+1.

фактические потери при переходе электрической сети ДЗО из состояния года Т к другому состоянию в году Т+1 определяются по формуле:

$$\Delta W_{\text{Ф}}^{\text{Т+1}} = \Delta W_{\text{Т}}^{\text{Т+1}} + \Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т+1}}, \qquad (9.1)$$

где $\Delta W_{\text{Т}}^{\text{Т+1}}$ – технические потери электроэнергии в году Т+1;

$\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т+1}}$ – нетехнические потери электроэнергии в году Т+1.

Технические потерь электроэнергии в году Т+1 представляются в виде:

$$\Delta W_{\text{Т}}^{\text{Т+1}} = \Delta W_{\text{УП}}^{\text{Т+1}} + \Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т+1}} = (\Delta W_{\text{УП}}^{\text{Т}} + \delta W_{\text{УП}}^{\text{Т}}) + (\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}} + \delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}}) \cdot k_w \qquad (9.2)$$

где $\Delta W_{\text{УП}}$ – условно-постоянные потери электроэнергии;

$\Delta W_{\text{Н}}$ – нагрузочные потери электроэнергии;

$\delta W_{\text{УП}}^{\text{Т}}$ – изменение[1] условно-постоянных потерь электроэнергии;

[1] Здесь и далее изменение потерь в сторону снижения принимается с отрицательным знаком, в сторону роста потерь – положительным.

$\delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}}$ – изменение нагрузочных потерь электроэнергии;

k_w – коэффициент пересчета нагрузочных потерь электроэнергии, определяемый по статистическим данным по формуле:

$$k_w = \frac{\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т+1}}}{\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}}}. \quad (9.3)$$

Изменение условно-постоянных потерь электроэнергии является следствием:

– реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии. Условно-постоянный эффект от мероприятий по снижению потерь электроэнергии определяется при расчете ожидаемых эффектов и принимается неизменным для года Т+1;

– проведения работ по ремонту, реконструкции и модернизации существующего оборудования. Изменение условно-постоянных потерь определяется с использованием паспортных данных оборудования, если они изменяются;

– изменения состава оборудования на балансе предприятия (вновь введенное, принятое на баланс, в аренду и т.п.). Изменение условно-постоянных потерь учитывается по результатам расчета условно-постоянных потерь за прошедшие периоды или на этапе планирования для новых объектов. В случае отсутствия таких расчетов, изменение условно-постоянных потерь должно быть оценено качественно, а именно:

– для силовых трансформаторов оценивается изменение потерь холостого хода с использованием справочных данных;

– для воздушных линий электропередач оценивается изменение потерь на корону и потерь от токов утечки по изоляторам;

– для кабельных линий оценивается изменение потерь в изоляции;

– для дополнительного оборудования (СК, БСК, ШР, УПВЧ и пр.) оценивается изменение условно-постоянных потерь в этом оборудовании по среднегодовым удельным нормам потерь;

– для подстанций изменение расхода на собственные нужды и плавку гололеда определяется по нормативам расхода на собственные нужды.

Изменение нагрузочных потерь электроэнергии является следствием:

– реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии. Оценивается при расчете планового эффекта для условий года Т;

– проведения работ по ремонту, реконструкции и модернизации существующего оборудования; изменением состава оборудования на балансе (вновь введенное, принятое на баланс, в аренду и т.п.). Изменение нагрузочных потерь учитывается только в случае проведения расчетов потерь электроэнергии в соответствии с утвержденными нормативными документами

по фактическим режимным данным. В случае отсутствия таких расчетов, влияние на нагрузочные потери не учитывается.

– изменением объемов и структуры потребления и транспорта электрической энергии. Учитывается при расчете коэффициента kw.

Все расчеты нагрузочных потерь должны проводиться на основе фактически сложившихся балансов электрической энергии.

При расчете прогнозного эффекта, а также при оценке фактического эффекта, должны быть учтены количественные и структурные изменения баланса электроэнергии при переходе от года Т к году Т+1.

Для учета такого изменения используется коэффициент пересчета нагрузочных потерь k_w, являющийся функцией нескольких переменных:

$$k_w = \frac{\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т+1}}}{\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}}} = f(p1, p2, p3 \dots pn), \qquad (9.4)$$

где p1,p2,p3…pn – влияющие параметры.

Расчет коэффициента должен проводиться методами статистического анализа изменения структурных составляющих балансов электроэнергии по уровням напряжения предшествующих периодов.

При построении регрессионной модели рекомендуется учитывать следующие характеристики:

для электрической сети 110-35 кВ:

– отпуск электроэнергии в сеть;

– объем потребления с шин подстанций и по договорам «последней мили»;

– объем транзитных перетоков электроэнергии (прием и отдача);

– объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии.

– для электрической сети 6(10)-0,4 кВ:

– отпуск электроэнергии в сеть;

– объем потребления с шин подстанций;

– объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии.

Для получения наиболее достоверных прогнозных данных состав учитываемых параметров может быть изменен индивидуально для каждого РСК.

В случае отсутствия достоверной статистики k_w может быть определен по упрощенной формуле:

$$k_w = \frac{\left(W_{\text{ОС},U}^{\text{Т+1}} - \text{ПО}_{\text{ш},U}^{\text{Т+1}}\right)^2}{\left(W_{\text{ОС},U}^{\text{Т}} - \text{ПО}_{\text{ш},U}^{\text{Т}}\right)^2}, \qquad (9.5)$$

где $W_{\text{ОС},U}^{\text{Т}}, W_{\text{ОС},U}^{\text{Т+1}}$ – отпуск электроэнергии в сеть уровня напряжения U в году Т и Т+1, соответственно;

$\text{ПО}_{\text{ш},U}^{\text{Т}}, \text{ПО}_{\text{ш},U}^{\text{Т+1}}$ – объем переданной (потребленной) электроэнергии с шин подстанций и по договорам «последней мили» на уровне напряжения U в году Т и Т+1, соответственно.

Прогноз нетехнических потерь электроэнергии не может быть полностью проведен аналитическими методами. Большинство составляющих нетехнических потерь не могут быть рассчитаны и должны быть оценены экспертным путем с учетом динамики их изменения и опыта реализации мероприятий по снижению нетехнических потерь в уже прошедших периодах.

Нетехнические потери в году Т+1 представимы в виде:

$$\Delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т+1}} = \Delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т}} \cdot \text{k}_{\text{НТ}} + \delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т}}, \quad (9.6)$$

где $\text{k}_{\text{НТ}}$ – поправочный коэффициент прогнозирования изменения нетехнических потерь электроэнергии, определяемый экспертным путем исходя из опыта анализа динамики нетехнических потерь;

$\delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т}}$ – ожидаемое изменение нетехнических потерь от реализации мероприятий по их снижению.

Поправочный коэффициент $\text{k}_{\text{Н}}$ может быть как больше, так и меньше единицы и отражает ожидаемую «естественную», не зависящую от мероприятий по снижению потерь электроэнергии, динамику изменения нетехнических потерь. Коэффициент определяется экспертным путем на основании анализа:

– динамики изменения нетехнических потерь электроэнергии в предшествующие периоды;

– ожидаемого изменения тарифов на электроэнергию и другие виды энергетических ресурсов;

– структуры потребителей электрической сети;

– реализуемых и планируемых к реализации мероприятий по снижению технических потерь.

Учитывая вышесказанное, общая формула расчета фактических потерь электроэнергии примет вид:

$$\Delta W_{\text{Ф}}^{\text{Т+1}} = \left[(\Delta W_{\text{УП}}^{\text{Т}} + \delta W_{\text{УП}}^{\text{Т}}) + (\Delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}} + \delta W_{\text{Н}}^{\text{Т}})k_w\right] + \left[\Delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т}} \cdot k_{\text{НТ}} + \delta W_{\text{НТ}}^{\text{Т}}\right]. \quad (9.7)$$

9.3. Формирование прогнозного баланса электроэнергии с учетом запланированных мероприятий по снижению потерь электроэнергии и других влияющих факторов

При формировании прогнозного баланса электроэнергии на основании прогнозируемых объемов переданной (потребленной) электроэнергии по уровням напряжения, эффекта от мероприятий, изменения объемов оборудования на балансе электрической сети и других параметров в соответствии с п. 9.1 проводится расчет ожидаемых технических и нетехнических потерь электроэнергии и отпуска в сеть по уровням напряжения.

При формировании модели расчета нагрузочных потерь электроэнергии используется имеющаяся динамика прошлых лет.

9.4. Оценка фактического эффекта от мероприятий по снижению потерь электроэнергии с учетом влияющих факторов

Расчет фактического эффекта от организационных мероприятий определяется по объему актов безучетного потребления, включенных в полезный отпуск сетевой организации.

Расчет фактической эффективности проводится в момент, когда известны фактические балансы на год Т-1 (прошедший год, с которым проводится сравнение) и на год Т (сложившийся анализируемый год, для которого определяется фактический эффект от реализованных мероприятий). Так как расчеты ожидаемой эффективности проводились для фактических данных года Т-1 [2] необходимо оценить их фактическую эффективность, исключив влияние других факторов. Расчет фактического эффекта может быть проведен непосредственно для каждого мероприятия в отдельности по следующему алгоритму:

– для участка электрической сети, на который оказывает влияние мероприятие, рассчитываются потери электроэнергии по имеющимся за год Т режимным данным по состоянию до внедрения мероприятий.

– для того же участка проводятся расчеты потерь электроэнергии по сложившимся в году Т данным и с учетом реализованных мероприятий;

– разница технических потерь будет являться фактическим эффектом от внедрения мероприятия.

Оценка фактического выполнения мероприятий по снижению нетехнических потерь электроэнергии производится исходя из непревышения величины нетехнических потерь электроэнергии в году Т-1 и году Т. Величина нетехнических потерь принимается в соответствии с отчетной формой 7-энерго (макет 10092).

Учет эффекта от мероприятия производится при выполнении физических объемов на объекте и освоении затрат по производственной (инвестиционной) программе. Затраты подтверждается актами выполненных работ.

Расчет эффекта при реализации программ учета производится в соответствии с методикой разработки программ развития интеллектуального учета электроэнергии в ДЗО ПАО «Россети» утвержденной Распоряжением ПАО «Россети» от 15.10.2019 № 414р.

Для оценки суммарного фактического эффекта от мероприятий в целом и по направлениям (технические и нетехнические потери электроэнергии) используется подход п.5.1. При этом расчет разделяется на следующие этапы:

[2] В действительности мероприятия планируются длительное время, и основой для них обычно служит год, предшествующий году расчета (год Т-1). Однако на порядок расчета это не влияет, и для упрощения обозначений принимается, что мероприятия планируются для фактических данных года Т.

– определение вклада фактического изменения объемов оборудования на балансе в изменение фактических потерь;

– определение коэффициента пересчета kw с учетом фактически сложившихся балансов года Т;

– определение ожидаемых условно-постоянных, нагрузочных и нетехнических потерь, которые имели бы место при отсутствии мероприятий по снижению потерь электроэнергии. При этом величина нетехнических потерь принимается по факту периода Т-1;

– сравнение ожидаемых потерь с фактически сложившимися потерями (рассчитанными по фактическим данным, в случае технических потерь электроэнергии) и определение суммарного фактического эффекта по снижению технических и нетехнических потерь электроэнергии.

Полученная оценка при необходимости может быть уточнена «прямым» расчетом, для наиболее «крупных» мероприятий.

Формы представления результатов расчета фактической эффективности мероприятий приведены в Таблице 9.1.

10. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. По результатам внедрения мероприятия с периодичностью в 1 год должна рассчитываться и обрабатываться информация о фактическом эффекте внедренных мероприятий. Анализ соответствия планируемой и фактической эффективности и обмен опытом между ДЗО позволит в кратчайшие сроки выделить круг мероприятий для реализации с предсказуемым и стабильным эффектом, а также позволит формировать прогнозные балансы с большей точностью. Форма отчета по результатам внедрения мероприятия приведена в Таблице 10.1.

Таблица 9.1. Форма отчета определения фактического эффекта от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии

Филиал	Кол-во абонентов в филиале	Отчетный квартал периода (Т)																	
		Факт установки счетчиков		Отпуск в сеть, тыс. кВт.ч		Полезный отпуск, тыс. кВт.ч			Зависимость потерь (Т-1) периода	Потери									Объем дополнительных факто-ров роста
		Кол-во, шт.	%	Факт (Т - 1) периода	Факт (Т) периода	Факт (Т - 1) периода	Факт (Т) периода	Факт (Т-1) при равных условиях период Т		2011 г.		2012 г.		2012 г. при равных условиях		Эффект всего	Эффект от счетчи-ков	Эффект прочих мер	
									Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	%	Тыс. кВт.ч	%	Тыс. кВт.ч	%	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	Тыс. кВт.ч	
1	2	3	4 = 3/2	5	6	7	8	9 = 6 - 15	10	11=5-7	12=11/5	13=6-8	14=13/6	15 = 11+10	16 = 15/6	17 = 15-13	18 = 17*4	19 = 17-18	20 = 11 - 13-17
Ф-1	18 909	3 465	18%	50 840	54 10	22 360	24 790	23 722	1 362	28 480	56	30 120	55	31 188	57	1 068	196	873	2 708
Ф-2	14 212	4 287	30%	27 502	27712	13 839	15 175	13 907	68	13 663	49	12 537	45	13 805	50	1 268	382	885	142
Ф-3	20 178	4 426	22%	42 814	38674	19 160	20 047	17 892	-1 267	23 654	55	18 627	48	20 782	54	2 154	473	1 682	-2 872

Таблица 10.1. Отчет о фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии

№	Описание мероприятия	Ожидаемый эффект от внедрения	Срок жизни мероприятия	Фактический среднегодовой эффект	Отклонение от ожидаемого эффекта (3-5)		Динамика фактического эффекта				
							1 год	2 год	..	..	N год
		тыс. кВт.ч/год	лет	тыс. кВт.ч/год	тыс. кВт.ч	%	тыс. кВт.ч	тыс. кВт.ч	тыс. кВт.ч	тыс. кВт.ч	тыс. кВт.ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	..	..
1	Мероприятие 1										
2	Мероприятие 2										
3											
…											

Приложение 1

Примеры расчета эффекта от внедрения некоторых мероприятий по снижению потерь электроэнергии

Описание схемы электрической сети

Схема фидера и параметры оборудования представлены на рисунке 1.

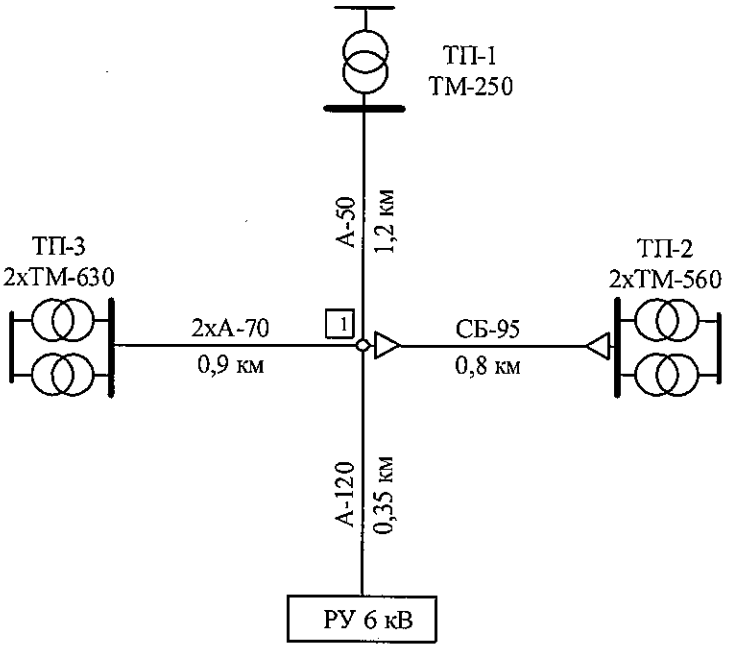

Рисунок 1. Нормальная схема фидера 6 кВ

Расчет эффекта от замены перегруженного трансформатора

В фактически сложившихся условиях для исследуемого года трансформатор ТП-1 оказался загружен на 90% номинальной мощности. Для оценки снижения технических потерь электроэнергии были рассмотрены два варианта замены трансформатора на трансформаторы с большей мощностью. Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Исходный режим	Замена ТП-1 на ТМ-320	Замена ТП-1 на ТМ-400	Замена ТП-1 на ТМ-630	Установка второго ТМ 250
Загрузка трансформатора ТП-1	90	70,3	56	35	45
Суммарные потери электроэнергии, тыс. кВт.ч, в том числе:	383,73	395,56	372,08	366,27	373,0
в трансформаторах	236,50	246,74	223,84	218,993	225,84
- нагрузочные	156,25	160,54	141,16	131,76	137,85
- холостого хода	80,24	86,194	82,69	87,23	87,98
в линиях	147,23	148,83	148,23	147,281	147,17

Таким образом, установка трансформатора ТМ-630 вместо имеющегося ТМ-250 приведет к снижению потерь электроэнергии на 4,5% (17,46 тыс. кВт.ч в год). В качестве альтернативного варианта необходимо рассмотреть возможность установки второго трансформатора ТМ-250. В этом случае эффект в виде снижения потерь ниже (2,7% и 10,7 тыс. кВт.ч в год), однако параллельная работа двух трансформаторов существенно увеличивает надежность электроснабжения, второй трансформатор может быть отключен в минимумы нагрузки, не требуется демонтаж и утилизация имеющегося трансформатора.

Расчет эффекта от замены проводов

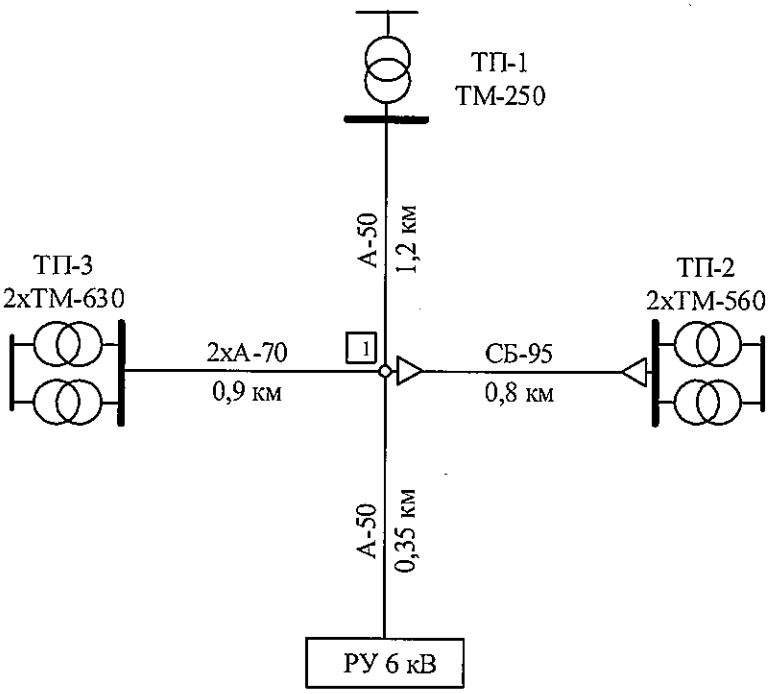

Рисунок 2. Нормальная схема фидера 6 кВ

Расчет эффекта от замены проводов проведем для схемы рисунка 1. В среднем режиме, загрузка первого участка линии, выполненного проводом А-50 и длиной 0,35 км, составляет 67% от допустимого по нагреву тока. Определим изменение потерь электроэнергии при увеличении сечения провода этого участка (таблица 2).

Таблица 2

Параметр	Исходный режим	Замена РУ-1 на А-70	Замена РУ-1 А-95	Установка второй цепи на РУ-1
Суммарные потери, тыс. кВт.ч, в том числе	484,12	435,02	402,538	396,6
в трансформаторах	237,26	236,87	236,62	236,39
- нагрузочные	157,785	157,024	156,52	156,07

- холостого хода	79,48	79,85	80,09	80,31
в линиях	246,856	198,14	165,92	160,209
на участке РУ - 1	169,9	90,101	87,45	46,62
Коэффициент загрузки линии	0,67	0,54	0,45	0,34

Как видно из таблицы, увеличение сечения до 95 мм^2 приводит к снижению потерь электроэнергии на 16,8% (81,5 тыс. кВт.ч). Прокладка второй параллельной цепи позволит снизить потери на 18% (87,5 тыс. кВт.ч) и может быть рассмотрена как альтернатива замене провода.

Установка компенсирующих устройств

Эффект от установки конденсаторных батарей в точке 1 для схемы, приведенной на рисунке 2.

В исходном режиме с центра питания передается 8125 Мвар.ч реактивной мощности, при потреблении активной – 12017 тыс. кВт.ч. Рассмотрим эффект от установки компенсирующих устройств (например, батареи конденсаторов) суммарной мощностью 1600 квар на стороне 0,4 кВ ТП-3 (таблица 3).

Таблица 3. Эффект от установки компенсирующих устройств

Параметр	Исходный режим	КУ 1600 квар на ТП-3
Суммарные потери, тыс. кВт.ч, в том числе	497,1	452,26
в трансформаторах	231,421	217,31
- нагрузочные	148,78	134,52
- холостого хода	82,63	82,78
в линиях	265,68	234,96
Коэффициент загрузки трансформаторов ТП-3	0,6	0,53

Как видно из таблицы, уменьшение потока реактивной мощности позволило уменьшить потери электроэнергии в рассматриваемой схеме на 9% (44,84 тыс. кВт.ч/год). Помимо этого, в сети уменьшаются потери напряжения и снижается загрузка трансформаторов ТП-3, что позволяет увеличить активную присоединенную мощность потребителей без замены трансформаторов.

Перевод сети на более высокое напряжение

Расчет изменения потерь электроэнергии за год при переводе сети, изображенной на рисунке 3, с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ приведен в таблице 4.

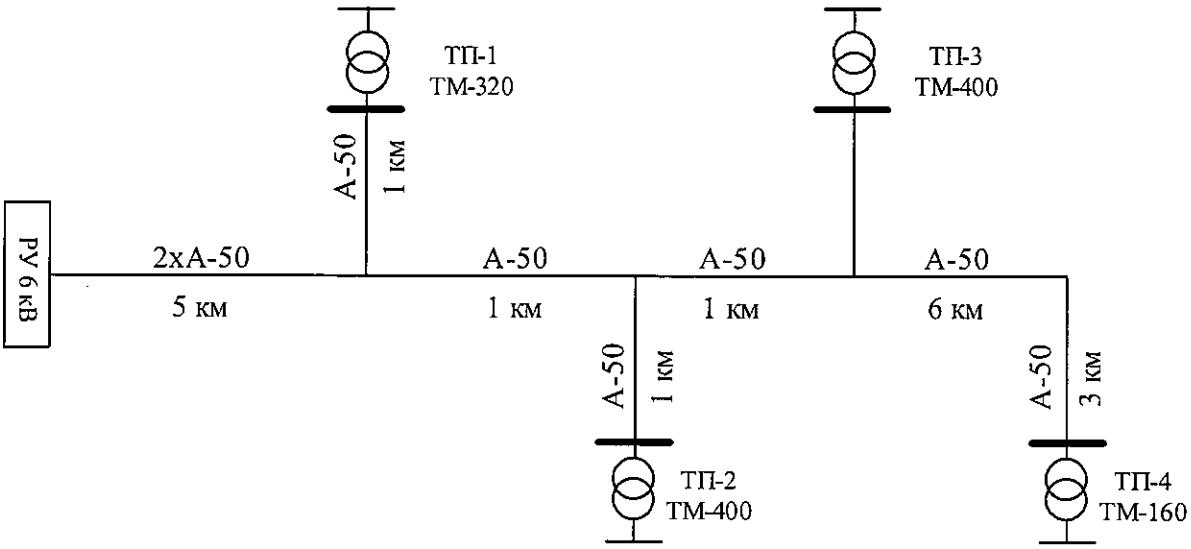

Рисунок 3. Нормальная схема фидера 6 кВ

При анализе изменения потерь электроэнергии рассматривается идеализированный случай, когда в каждом классе напряжения существуют провода и трансформаторы с одинаковыми параметрами.

Таблица 4. Эффект от перевода сети 6 кВ на напряжение 10 кВ

Потери	Исходный режим 6 кВ	Перевод сети на 10 кВ
Суммарные	401,1	186,49
В трансформаторах	88,3	91,39
- нагрузочные	45,2	46,69
- холостого хода	43,1	44,7
В линиях	312,8	95,1

По результатам расчета получено, что при переводе фидера с 6 кВ на 10 кВ и сохранении нагрузок суммарные потери электроэнергии уменьшаются на 53% (214,61 тыс. кВт.ч/год).

Приложение 2

Таблица 1. Нормы отчислений от затрат на внедрение мероприятий

Группы и виды основных фондов	Нормы отчислений, %
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства: до 150 кВ	9,4
Воздушные линии электропередачи:	
на металлических и железобетонных опорах	
0,4-20 кВ	5,6
35 кВ и выше	2,8
на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы	
0,4-20 кВ	7,7
35 кВ и выше	5,4
на опорах из непропитанной древесины (кроме лиственницы)	
0,4 – 20 кВ	10,0
Кабельные линии электропередачи:	
со свинцовой оболочкой	
до 10 кВ	4,3
20-35 кВ	5,4
110кВ	4,5
с алюминиевой оболочкой	
до 10 кВ, проложенные в земле	6,3
до 10 кВ, проложенные в помещении	4,3
до 10 кВ с пластмассовой изоляцией	7,3

Таблица 2. Усредненные нормы для приближенной оценки эффекта от внедрения мероприятий

Место установки средств регулирования	Номинальное напряжение, кВ	Снижение потерь электроэнергии в год от установки и использования одного устройства, тыс. кВт.ч.
ВДТ в замкнутых контурах электрических сетей	110-500	1200
	220-500	1000
	330-500	800
	110-330	700
	110-220	600
	220-330	500
РПН на трансформаторах и автотрансформаторах связи	500	300
	330	200
	220	100
	110-150	70
	110-150	70
	35	30
	6-10	10

РПН и линейные регуляторы в центрах питания радиальных электрических сетей		
Примечание: в таблице снижение потерь при установке РПН и линейных регуляторов напряжения дано в предположении, что переключения ответвлении осуществляется вручную и на подстанциях отсутствует дежурный персонал. Если взять снижение потерь, приведенное в таблице, за единицу, то эффект для различных вариантов установки РПН и автоматического регулирования напряжения (АРН) определяется из таблицы, приведенной ниже.		

Таблица 3. Значения коэффициентов изменения эффекта от снижения потерь при установке и вводе в эксплуатацию устройств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с РПН

Вид обслуживания подстанции	Коэффициент изменения эффекта регулирования напряжения	
	с РПН	с АРН
Без дежурства персонала	1	1
С постоянным дежурством персонала	1,2	0,8
Примечание: при установке и вводе в работу АРН на подстанциях без дежурного персонала на трансформаторах с РПН снижение потерь электроэнергии в год, указанное в приложении 3, должно быть удвоено. При установке РПН на подстанциях с постоянно дежурным персоналом снижение потерь, приведенное в приложении 3 должно быть увеличено в 1,2 раза.		

Приложение 3

Усредненные нормы для приближенной оценки эффекта от внедрения мероприятий

№	Наименование мероприятия	Единица измере-ния	Снижение потерь электроэнергии в год от внедрения мероприятия (тыс. кВт.ч) на единицу измерения по напряжениям сети, кВ				Примечание к гр.3
			0,38	6-10	35	110	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами	Ч·МВА	-	0,004	0,002	0,0009	Нормы указаны: на 1 час отключения 1 МВА трансформаторов
2	Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой	Ч·МВА	-	0,004	0,0025	0,0012	
3	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ	Шт.	0,85	-	-	-	На одну линию 0,38 кВ
4	Замена проводов на перегруженных линиях	км	3,6	4,6	5,7	-	На 1 км линии в однопроводном измерении
5	Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	шт.	0,01	-	-	-	На 1 ответвление
6	Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях	МВА	-	1,6	13,5	38	На 1 МВА заменяемого трансформатора
7	Замена недогруженных силовых трансформаторов	МВА	-	1,2	5,8	18,5	На 1 МВА заменяемого трансформатора
8	Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение	км	-	(с 6 на 10 кВ) 15	(с 35 на 110 кВ) 60		На 1 км переводимых линий

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись